

現在ことさら脚光を浴びているのは、ムーアの法則に頼らず、なるべく長期にわたって安価に性能向上する方法論が必要となったためでしょう。

このように、コンピュータサイエンスの文脈では量子コンピュータは、半導体微細加工のみに頼る性能向上の行き詰まりと急速に増加・多様化する計算ニーズとの間で、飛躍的な計算性能向上達成の手段と認識されています⁵⁾。もちろん、量子コンピュータのハードウェアの多くも半導体の微細加工技術に依存しており、ムーアの法則から完全に逃れることはできません。また、量子コンピュータの動作には、高速な古典コンピュータの力が不可欠です。演算性能の指数関数的な向上には量子コンピュータの規模を大きくする必要がありますが、その技術的難易度や経済的なコストが指数関数的に上昇するようでは元も子もありません。

このように、量子コンピュータはムーア法則の終焉という問題を完全に解決することはできませんが、社会が求める方向性として、1つの重要な可能性ではあります。もちろん、量子コンピュータの研究開発の途中で、コンピュータの発展や科学的発見に貢献できるものがたくさん生み出されることでしょう。

1.3 量子コンピュータの歴史

1.3.1 誕生前夜～量子チューリングマシン

量子力学と情報の出会いは、20世紀前半まで遡ります。この頃、アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンらは、ある巧妙な思考実験によって量子力学と特殊相対性理論の間の矛盾を指摘しました。アインシュタインは、量子もつれの状態にある2つの量子の間に距離と無関係にはたらく瞬間的な相互作用を“不気味な遠隔作用”と表現しました。長らく研究者を悩ませましたが、1982年にアスペラによりベルの不等式の破れが実験検証され、今ではその存在を疑う余地はありません（実は、相対性理論は超光速の情報伝播を禁止しますが、遠くの2つの量子状態の間の不気味な相互作用の存在を否定していません）。

1980年代には、ベニオフ、ファインマン、ドイチュらの興味が量子力学という物理法則と計算の効率性の関係に向けられました。ベニオフは量子力学の原理に基づいて古典コンピュータと同じ計算を行えることを示し、ファインマンは、古典コンピュータでは指数関数的な時間がかかる量子系のシミュレーションを量子

力学に基づいて動作するコンピュータで効率的に行える可能性を示しました。

“量子計算”の生みの親ともいえるドイチュは量子力学の重ね合わせの原理によってある種の並列計算が実現できると考えました。ドイチュにより定式化された量子チューリングマシンは、通常のチューリングマシンとはほぼ同じ構造の計算モデルで、多くの計算機科学者が量子コンピュータに注目するきっかけを作りました。量子チューリングマシンのテープの1マスは量子ビットに対応し、0と1の重ね合わせ状態が利用できます。量子チューリングマシンはチューリングマシンと計算可能性の点では等価であり、チューリングマシンの任意の動作をプログラムにより模倣できます（万能性）。

1.3.2 ショアのアルゴリズム～量子の冬

量子コンピュータ研究の第1次ブームのきっかけはショアの素因数分解アルゴリズム（1994年）とグローバーの検索アルゴリズム（1996年）という2大アルゴリズムの登場です（第4章）。ハードウェアの技術課題に明るい見通しはなかったものの、カルダーバンク、ショア、ステーンらによってCalderbank-Shor-Steane（CSS）符号と呼ばれる具体的な誤り訂正符号も提案され、理論的研究が2000年代初頭にかけての量子コンピュータ研究の駆動力となりました。当時NECの中村・蔡らの超伝導回路による量子ビット実現⁶⁾もこの時期でした。誤り訂正符号がハードウェアに要求する量子ビット数・エラー率は非現実的な値であり、スケールアップの技術的な見通しの悪さからブームは次第に下火となりました。

量子誤り訂正の方法はさまざまな提案がありますが、量子ゲート操作のエラー率があまりにも大きいと、誤りを検出・訂正するまさにそのゲート操作でエラーが発生してしまい、効率的にシステム全体からエラーを取り除くことができなくなってしまう（第6章）。量子誤り訂正がうまくいなくなる限界の物理誤り率はしきい値と呼ばれ、2000年代に入って新しい誤り訂正符号がいくつか発見され、当初0.001%しか許されなかったしきい値は1%程度まで緩和されました。誤り耐性量子コンピュータ開発の技術的ハードルの高さが認識される中、2011年にD-wave Systems社⁷⁾が量子アニーリングマシンを発表、GoogleやNASAなどが購入して試験をすると、にわかにはブームが再燃しました（この計算機はそれまでの量子コンピュータと異なる計算原理で動くもので、“量子アニーラ”とも呼ばれ量子コンピュータとは区別されています）。